faculdade de tecnologia | departamento de engenharia elétrica

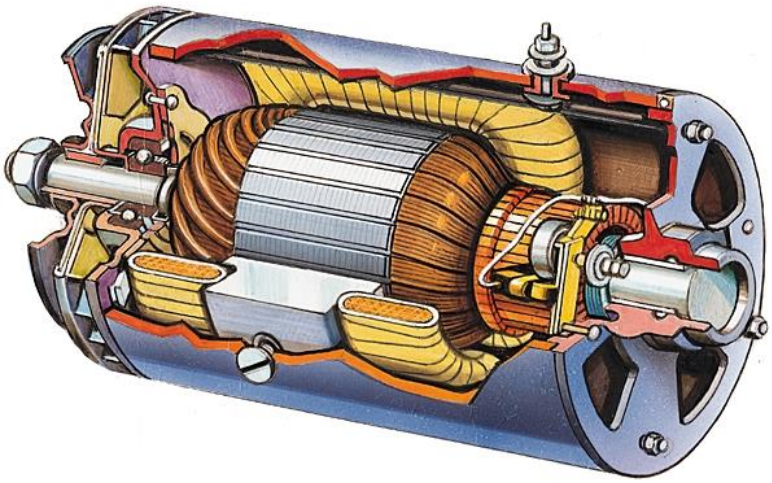
Universidade de Brasília

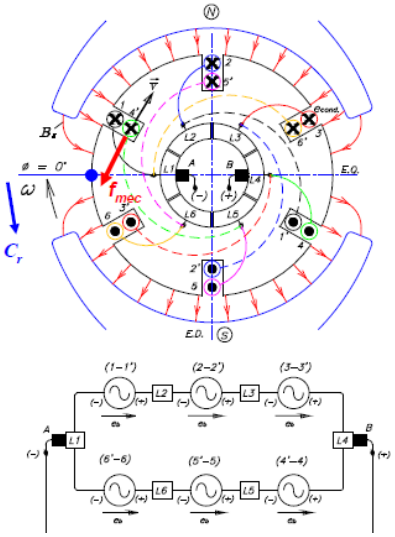
Laboratório de Conversão

Eletromecânica de Energia – ENE 111881

de Energia - ENE122858

Laboratório 6: *Gerador CC com excitação independente. Características de tensão em vazio*





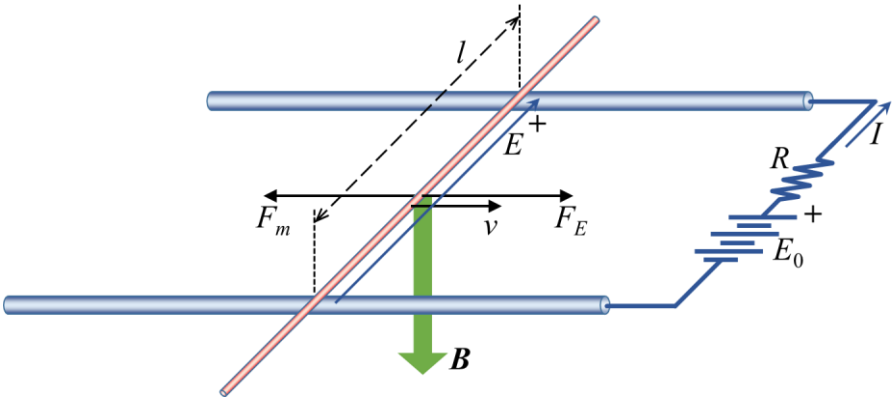
1. Objetivo

- Fazer o levantamento da característica de operação em vazio de um gerador de corrente contínua com excitação independente.
- Construir a curva característica de tensão a vazio em função da corrente de excitação (curva de magnetização) e verificar a tensão residual.
- Comparar a curva obtida com a curva teórica.

2. Revisão de conceitos básicos

As máquinas elétricas rotativas que convertem energia mecânica em energia elétrica e vice-versa, são os geradores e os motores, respectivamente. É uma conversão de energia que se efetua, evidentemente, com um rendimento inferior a 1, devido às perdas inevitáveis. Os geradores de corrente contínua foram os primeiros conversores eletromecânicos a serem utilizados. Seu emprego está praticamente em desuso como geradores de corrente. Utiliza-se preferencialmente retificadores com semicondutores alimentados por alternadores.

Quatro leis regem esta conversão eletromecânica: Lei de Faraday, Lei de Laplace, Lei de Ohm e a Lei da dinâmica, que podem ser observadas no sistema representado na figura:



Um condutor móvel se desloca com velocidade v sobre dois trilhos paralelos, condutores, colocados em uma região com indução uniforme e invariante B, normal aos condutores. É exercida uma força mecânica F_m sobre o condutor e o circuito é alimentado por um gerador de *f.e.m.* E_0, com resistência interna R. A corrente que circula no trecho de comprimento l do condutor móvel é I, com as convenções de sinais indicadas.

Lei de Faraday. Se a velocidade do condutor é v, aparece uma força eletromotriz E nas extremidades do condutor: $E = B \times l \times v$

Lei de Laplace. Se a corrente no condutor é I, existe uma força eletromagnética $F_e = B \times l \times I$

Lei de Ohm: se a resistência interna da fonte é R, $E_0 = E + RI$

Lei da dinâmica: se a velocidade v é constante, ela implica em $F_m = F_e$

Se a resistência da fonte é nula (nenhuma perda no circuito), teremos:

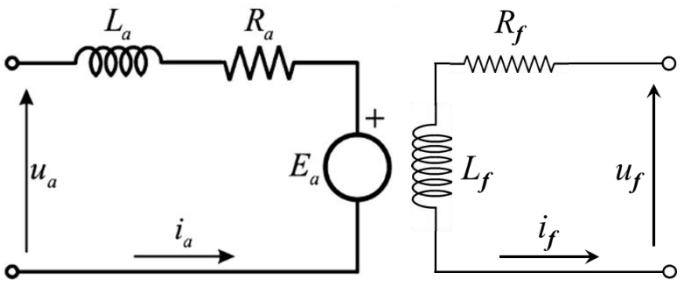
- uma velocidade v tal que $E = E_0$
- uma corrente I tal que $F_e = F_m$

As velocidades estão relacionadas às f.e.m. e as correntes às forças.

O funcionamento será como motor se F_e e v têm o mesmo sentido (é a convenção representada na figura) e a f.e.m. E se opõe à corrente. Se a velocidade v é de mesmo sentido que a força mecânica aplicada F_m, obtemos um gerador e a força eletromagnética F_e se opõe à F_m.

Características de operação do gerador de corrente continua

Na operação do gerador de corrente contínua, as quatro variáveis envolvidas são a tensão terminal u_a, a corrente de armadura i_a, a corrente de campo i_f e a velocidade ω:



Para investigar suas relações, o gerador é acionado por uma máquina primária (motor síncrono) para operar com velocidade constante. Das outras três variáveis, a corrente de armadura será mantida constante e igual a zero (circuito aberto), permitindo o estudo da relação entre a corrente de campo e a tensão gerada. Esta relação, a característica de magnetização, deve ser representada graficamente devido ao efeito da saturação magnética. A tensão induzida na armadura da máquina é dada por:

$$E_a = K_a \Phi \omega$$

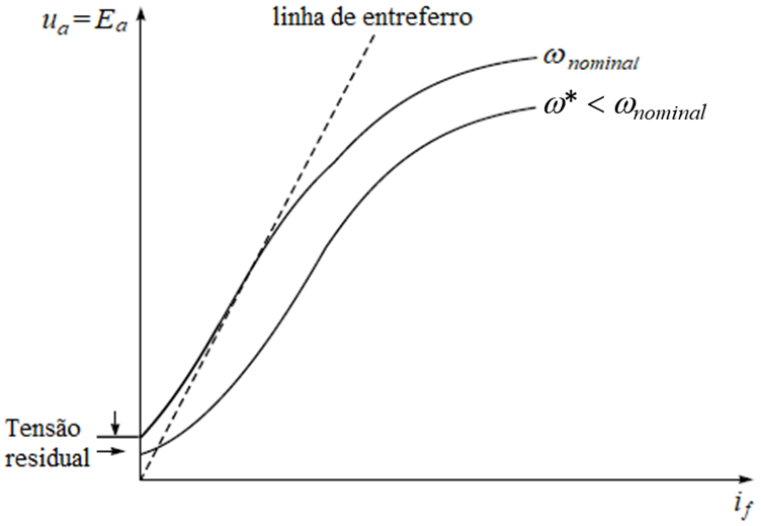
Onde $$K_a = \frac{Zp}{2\pi a} = \frac{Np}{\pi a} \quad \text{e} \quad \Phi = \Phi(i_f)$$

E_a	tensão induzida [volts].
K_a	constante de projeto da máquina.
Φ	fluxo magnético por polo [weber].
ω	velocidade angular do rotor [rad/s].
Z	número de condutores ativos no enrolamento de armadura.
N	número de espiras do enrolamento de armadura.
p	número de polos da máquina.
i_f	corrente de campo [ampères].

Com velocidade ω constante e sem carga ($i_a = 0$) a tensão $u_a = E_a$ é diretamente proporcional ao fluxo magnético sendo então uma medida de Φ e a curva $u_a \times i_f$ é a característica de magnetização da máquina. Durante o ensaio, i_f deve ser aumentada gradualmente sempre no mesmo sentido. De outro modo, a curva vai exibir laços locais de histerese magnética. Além disso, como a máquina foi submetida à magnetização anteriormente, uma pequena tensão residual estará presente mesmo sem corrente de excitação no campo. Essa é uma condição necessária para o funcionamento do gerador auto excitado.

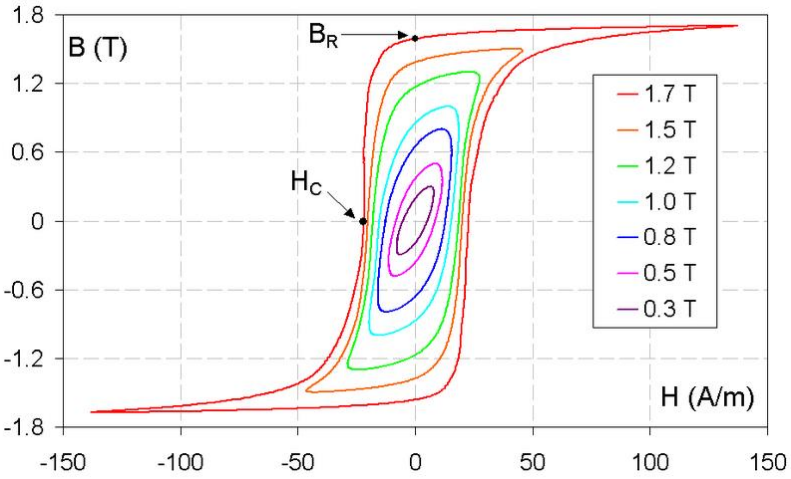
A figura ao lado representa uma curva de magnetização típica. Ela exibe todas as características importantes da curva de magnetização do ferro, modificada pela presença do entreferro no circuito magnético.

A extensão da porção linear da curva de magnetização é chamada de linha de entreferro porque representa o comportamento magnético do entreferro da máquina. Nesta região o ferro também tem comportamento linear.



3. Atividades prévias

Analisar a curva de histerese abaixo, onde no eixo das ordenadas se encontra a indução magnética, em Tesla, e no eixo das abscissas a intensidade do campo magnético, em A/m.



O que se pode inferir dessa curva? .....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Atividades experimentais

Equipamentos utilizados

1. Máquina de corrente contínua operando como gerador.
2. Máquina síncrona atuando como motor.
3. Fontes e medidores da bancada, tacômetro e reostatos.

Inspeção

Antes do início do ensaio, anotar os dados de placa do motor síncrono e do gerador CC, considerando-se as conexões escolhidas para cada um deles. Neste experimento, a máquina CC opera como gerador. Portanto, ela deve ter um acionamento mecânico, a partir do qual ela produzirá energia elétrica. Neste caso, o motor síncrono opera como a máquina primária de energia mecânica, acionando o eixo do gerador CC. Pelas características intrínsecas ao funcionamento do motor síncrono, o gerador CC será acionado com uma velocidade constante.

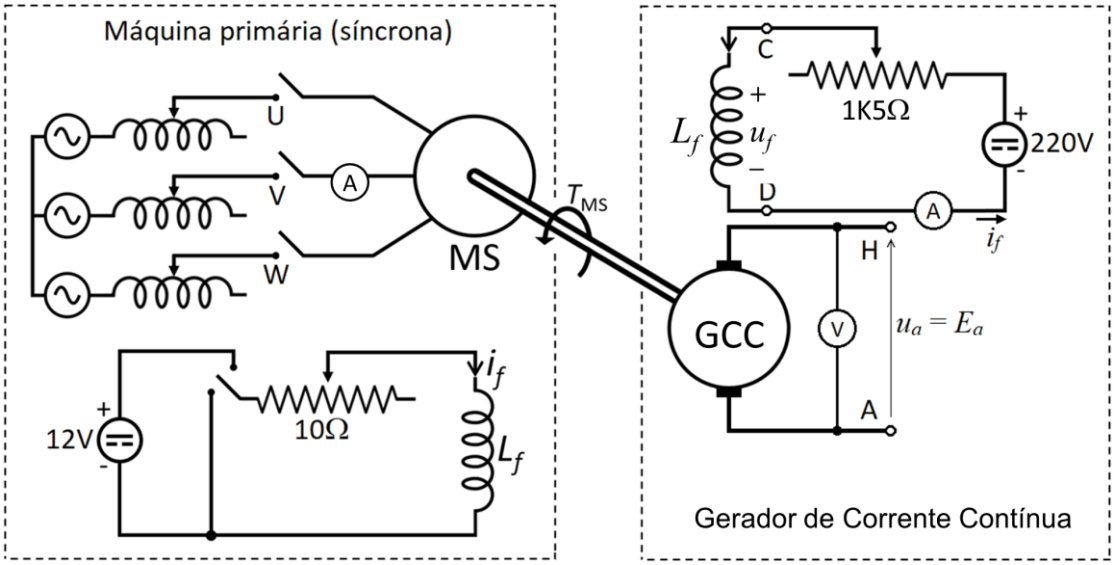
Consultar os dados de placa da máquina síncrona e da máquina de corrente contínua e preencher a tabela:

	Máquina síncrona	Gerador CC
Tensão nominal da armadura [V]		
Tensão nominal do campo [V]		
Corrente nominal da armadura [A]		
Corrente nominal do campo [A]		
Potência [kVA/kW]		
Velocidade nominal [rpm]		

Ensaio 1

Neste ensaio, a máquina CC opera como gerador. Portanto, ela deve ter um acionamento mecânico, a partir do qual ela produzirá energia elétrica. Neste caso, o motor síncrono opera como a máquina primária de energia mecânica, acionando o eixo do gerador CC. Pelas características intrínsecas ao funcionamento do motor síncrono, o gerador CC será acionado com uma velocidade constante. ***Nos experimentos em que a corrente de excitação deve ser aumentada gradativamente, nunca deve ser reajustada para baixo, para evitar o efeito de histerese***.

1. Fazer as ligações de acordo com a figura abaixo:



2. A partida do motor síncrono, com o gerador CC desligado (sem excitação) deve ser feita de acordo com o procedimento descrito no Ensaio 1 do Laboratório 5**: partida assíncrona com enrolamento amortecedor**, com o enrolamento de campo curto-circuitado (incluindo o reostato de 10Ω no circuito) e tensão CA reduzida na armadura (F2 da bancada). Com tensão nominal na armadura, abre-se o curto-circuito e aplica-se a fonte de 12V (F6 da bancada) no enrolamento de campo.
3. Com o conjunto girando na velocidade nominal do motor síncrono (1800 rpm), alimentar o circuito de campo do gerador CC com a fonte de tensão contínua variável (F5 da bancada). Aumentar u_f até o valor máximo (nominal) e, em seguida, reduzir a zero.
4. Repetir o procedimento anterior 3 vezes, para estabilizar o circuito magnético da máquina CC.
5. Com $u_f = 0$, abrir o circuito de campo da máquina CC (corrente $i_f = 0$) e anotar o valor da tensão induzida correspondente ao magnetismo residual.
6. Reconectar novamente o circuito de campo do gerador CC, com $u_f = 0$.
7. Variando a fonte CC, juntamente com o reostato de 1K5Ω, regular i_f em passos de 10% do valor máximo ($i_{f\ nominal}$ = 300mA) e preencher a tabela ascendente. Ao atingir o valor máximo, fazer o processo inverso, diminuindo a corrente de campo nos mesmos percentuais, anotando os valores na tabela descendente:

Curva de magnetização ascendente (1º quadrante)

i_f [mA]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
u_a [V]											
u_{a*} [V]$_{\omega*}$											

Curva de magnetização descendente (1º quadrante)

i_f [mA]	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
u_a [V]											
u_{a*} [V]$_{\omega*}$											

8. Com a corrente nula, desconectar e reconectar o circuito de campo do gerador CC invertendo a polaridade da conexão na fonte F5 da bancada.
9. Repetir o procedimento do item 7 preenchendo as tabelas:

Curva de magnetização descendente (3º quadrante)

$-i_f$ [mA]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
$-u_a$ [V]											
$-u_{a*}$ [V]$_{\omega*}$											

Curva de magnetização ascendente (3º quadrante)

$-i_f$ [mA]	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
$-u_a$ [V]											
$-u_{a*}$ [V]$_{\omega*}$											

10. Abrir o circuito de campo do gerador CC.
11. Ajustar o reostato de 10Ω do circuito de campo do motor síncrono para o seu valor máximo para ter uma corrente mínima de excitação.
12. Desconectar o circuito de campo da fonte F6.
13. Reduzir a tensão da armadura até o mínimo.
14. Desligar a bancada.

Ensaio 2

Trocar duas fases que alimentam o motor síncrono e verificar as alterações que ocorrem na tensão gerada.

5. Discussão

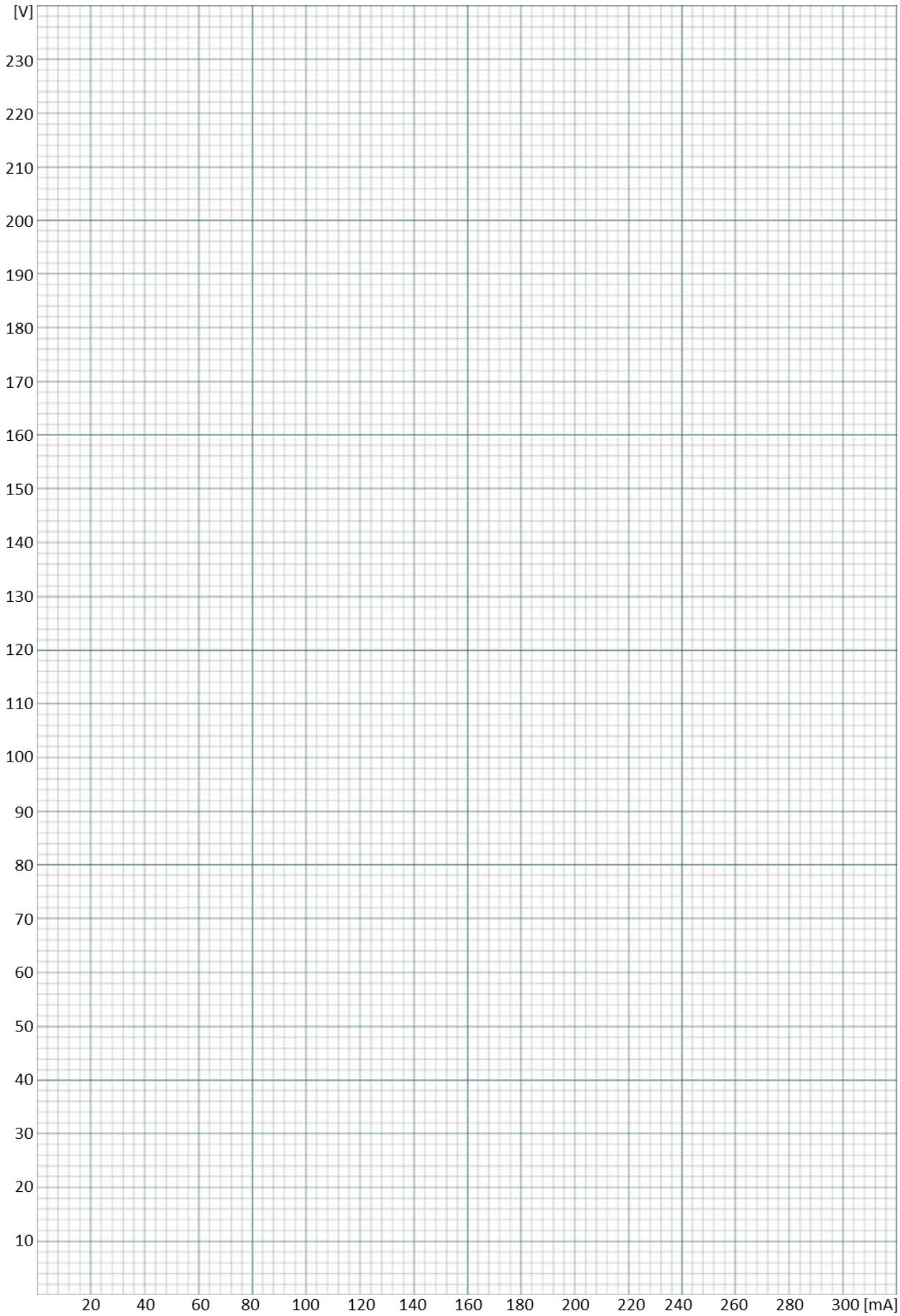
1. Traçar o gráfico das curvas de magnetização e desmagnetização com os valores medidos da corrente de campo e tensão induzida.
2. No levantamento da característica de magnetização de uma máquina CC a velocidade do rotor deve permanecer constante. Se por alguma razão for necessária a obtenção da curva para um valor de velocidade diferente, podem-se corrigir os valores da tensão induzida lidas no voltímetro, utilizando-se a relação entre as velocidades com a velocidade ω na qual a curva foi obtida e $\omega*$ a velocidade desejada. A tensão induzida corrigida será calculada com:

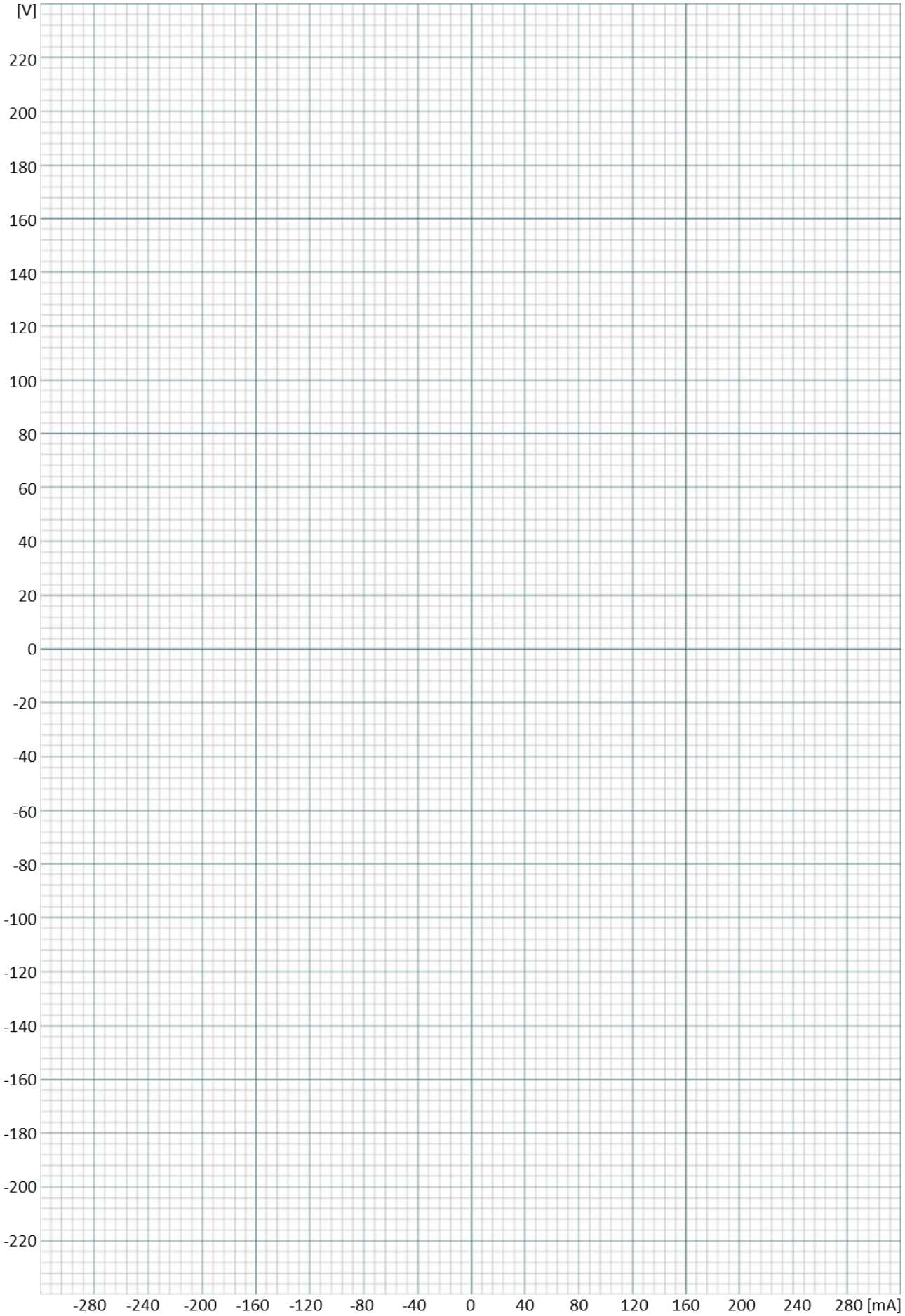
$$u_{a*} = u_a \frac{\omega*}{\omega}$$

3. Anotar nas tabelas os valores das tensões u_{a*} corrigidas para uma velocidade de 1200 rpm.
4. Traçar o gráfico das curvas de magnetização e desmagnetização para 1200 rpm.

Responda às questões

5. Foi observado um pequeno valor de tensão residual. Porque essa tensão residual existe?
6. Ao final da curva descendente, para uma corrente de campo nula, observa-se um pequeno valor de tensão nos terminais do gerador CC. Este valor é: superior, inferior ou igual à tensão residual medida no início do ensaio? Por quê?
7. Uma máquina CC operando como gerador, com excitação independente, gira a uma velocidade de 1000 rpm. Para esta velocidade, produz uma tensão induzida de 100 V, quando a corrente de campo é de 2,3 A. A resistência do enrolamento de campo é de 90 Ω.
    a. Qual o valor da tensão aplicada ao enrolamento de campo?
    b. Para qual velocidade deverá ser acionado o rotor para que o gerador produza uma tensão igual à tensão de alimentação do campo?


[V]
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300 [mA]


[V]
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
-220
-280
-240
-200
-160
-120
-80
-40
0
40
80
120
160
200
240
280 [mA]